

Manual de Usuario

Defensa y Asalto de Base

Integrantes: Evan Alejandro Umaña Sojo y Yosep Díaz Marín

1. Requisitos del sistema

- **Python 3.11 o superior** (versión recomendada: 3.11.9; las versiones 3.12 y 3.13 también funcionan).
- **Librerías:** pillow, pygame.
- **Git** (para clonar el repositorio).

2. Instalación y ejecución

2.1 Clonar el repositorio

Abrí una terminal o cmd y ejecuta:

- `git clone https://github.com/Sarvyz/proyecto2-defensa-ataque-bases.git`
- `cd proyecto2-defensa-ataque-bases`

2.2 Instalar dependencias

Opción A — instalación automática al ejecutar el programa: `main.py` detecta si faltan librerías y las instala solo.

Opción B — instalación manual:

- `pip install -r requirements.txt`

Si el comando anterior no funciona:

- `python -m pip install -r requirements.txt`

2.3 Ejecutar el juego

- `python main.py`

El juego incluye medidas de protección para evitar crasheos por archivos faltantes, pero si algo falla o faltan imágenes, vuelve a clonar el repositorio desde GitHub para restaurar todos los archivos.

3. Registro e inicio de sesión

Antes de poder jugar, ambos jugadores necesitan una cuenta registrada.

3.1 Crear una cuenta

- En el menú principal, haz clic en "Cuenta".
- Elegí "Registrarse".
- Ingresa un nombre de usuario único (no puede repetirse con otra cuenta ya existente) y una contraseña.
- Una vez registrado, ya puedes iniciar sesión.

3.2 Iniciar sesión

- En el menú principal, haz clic en "Cuenta".
- Elegí "Iniciar sesión" e ingresa tu usuario y contraseña.
- Tu cuenta guarda automáticamente cuántas veces ganaste como atacante y como defensor; esos datos se actualizan solos al terminar cada partida.

4. Cómo armar una partida

- Desde el menú principal, haz clic en "Jugar".
- El juego pedirá que ambos jugadores inicien sesión. El rol de atacante y defensor se alterna entre rondas automáticamente.
- **Elegí una facción** para cada jugador (Medieval, Jardín Zombie o Robótico). No se puede repetir facción entre los dos. La facción solo cambia la apariencia visual —torres, muros, unidades y base— sin afectar las estadísticas de combate.
- Una vez elegidas ambas facciones, comienza la partida.

5. Cómo se juega

El juego se desarrolla por rondas. Cada ronda tiene tres fases en este orden:

Fase 1 / Construcción del defensor

El defensor recibe su dinero y puede colocar estructuras en su grid (10×10):

- **Muros:** bloquean el paso, pero no atacan.
- **Torres:** atacan a las unidades enemigas que entren en su rango.
- **Torre Central:** ya está colocada; es la base que hay que proteger.

Haz clic en una casilla vacía del grid para colocar lo seleccionado en el panel de compra. Cuando termines, confirma para avanzar.

Fase 2 — Compra del atacante

El atacante recibe su dinero, compra y coloca sus unidades alrededor del grid del defensor. Cuando termines, confirma para iniciar el combate.

Fase 3 — Combate automático

El combate corre solo, turno por turno:

- Las unidades del atacante se mueven hacia la Torre Central, esquivando obstáculos automáticamente.
- Las torres del defensor disparan a la unidad enemiga más cercana dentro de su rango.

La ronda termina cuando ocurre una de estas dos cosas:

- **Gana el atacante:** destruye la Torre Central.
- **Gana el defensor:** todas las unidades del atacante son destruidas.

Fin de ronda y condición de victoria

Se actualiza el marcador. Si nadie llegó a 3 rondas ganadas, comienza una nueva (con los roles intercambiados). El primer jugador en ganar 3 rondas gana la partida completa, y esa victoria queda guardada en su cuenta.

6. La economía (el dinero)

- **Primera ronda:** el defensor arranca con 500 de dinero y el atacante con 400.
- **Rondas siguientes:** el dinero se conserva (no se reinicia). Al empezar cada ronda nueva, ambos jugadores reciben un bono fijo, más un extra para el atacante proporcional al daño que infligió la última vez que jugó en ese rol.
- **Durante el combate:** el defensor gana dinero cada vez que una torre destruye una unidad enemiga; el atacante gana dinero cada vez que destruye una torre.

7. Consejos

- Usa muros para canalizar a las tropas enemigas hacia tus torres más fuertes.
- El Tanque es difícil de derribar, pero muy lento. Una Torre de Fuego puede ralentizar su avance con quemaduras.
- La Unidad Básica es barata, compra tres o más juntas y sacarle el máximo provecho.
- El Samurái se vuelve más peligroso cuantas más torres destruya, priorízalo si el defensor tiene pocas torres.